



Crear y configurar certificados para navegación web HTTPS. FL mGuard y FL Switch 2xxx

Phoenix Contact

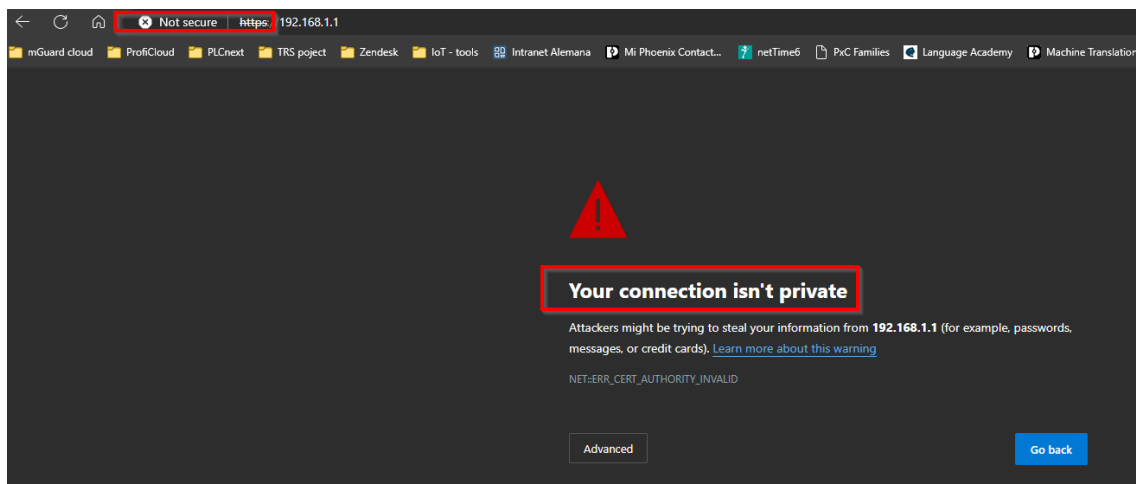
16 de enero de 2025

Contenido

1	Alcance.....	3
2	Herramientas.....	3
3	Crear certificados.....	3
3.1	Crear base de datos XCA.....	3
3.2	Crear plantilla para certificados	6
3.3	Crear certificado X.509 (CA)	9
3.4	Crear certificado cliente.	10
4	Exportar certificados	14
5	Importar certificado en navegador web.....	15
6	Importar certificados en Switch	19
7	Importar certificados en mGuard.....	21
7.1	Certificado cliente.....	21
7.2	Certificado CA.....	22
7.3	Activar el certificado cliente	22

1 Alcance

El presente documento pretende guiar al usuario para crear los certificados necesarios (CA y cliente) para navegación en el interface WBM del mGuard y así evitar los avisos de “tu conexión no es privada”.



2 Herramientas

- Aplicación XCA para crear certificados X.509. [Enlace a descarga.](#)
- Aplicación SSH (Putty, por ejemplo). [Enlace de descarga.](#)

3 Crear certificados

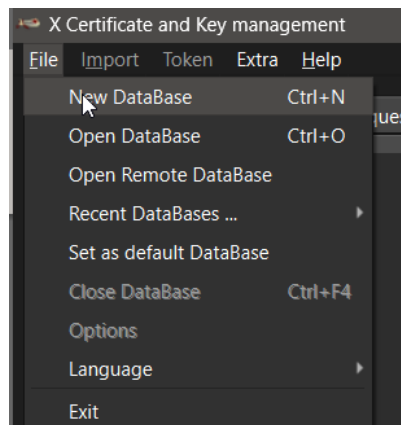
Los certificados a crear serán los siguientes:

- Certificado CA en formato PEM (*.crt) para el WBM de mGuard y el navegador web (Edge, Chrome, etc...) y PEM + key (*.pem) para el WBM del Switch.
- Certificado cliente en formato PKCS#12 (*.pfx) para el WBM de mGuard.

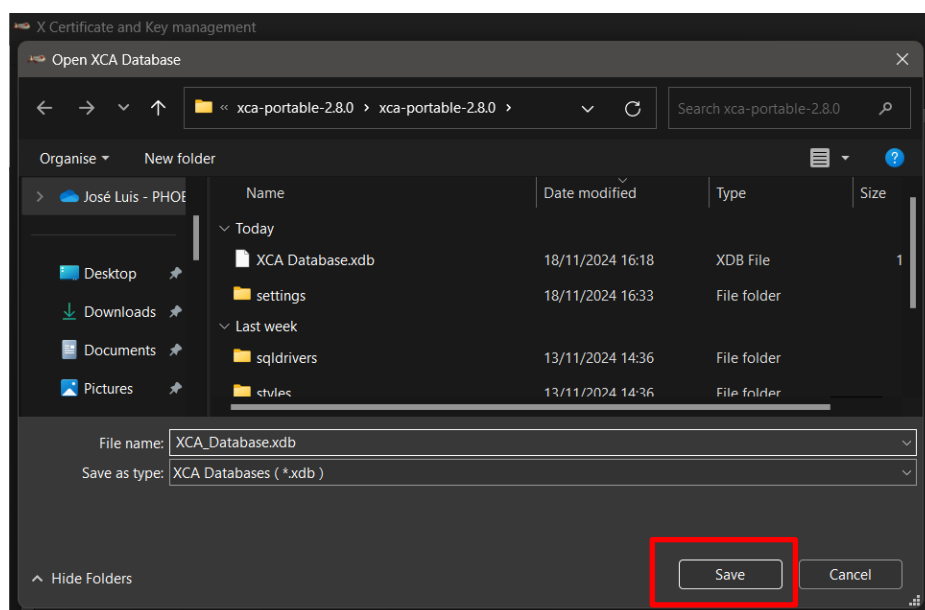
Nota: Cuando haya que hacer varios certificados para diferentes equipos, especialmente para los certificados de mGuard donde hay que asignar el certificado cliente a una IP concreta, es muy recomendable que se cree una base de datos XCA y una plantilla.

3.1 Crear base de datos XCA

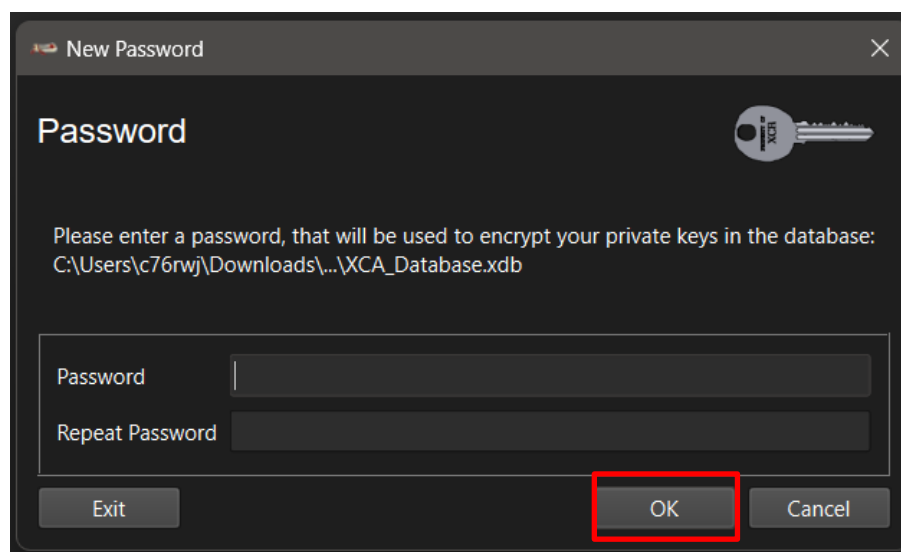
1. Crear nueva base de datos, seleccionando File/New DataBase.



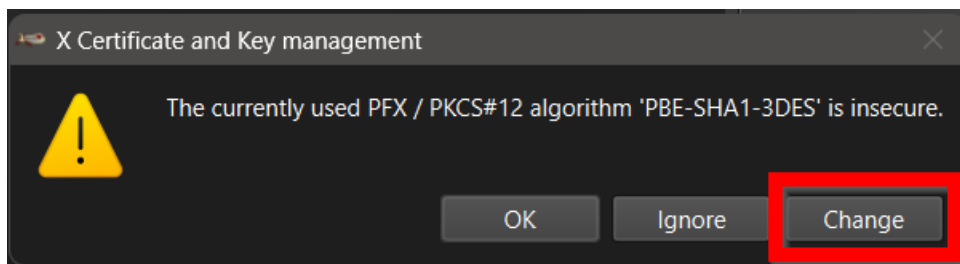
2. Elegir ubicación donde guardar la base de datos y pulsar sobre "Save".



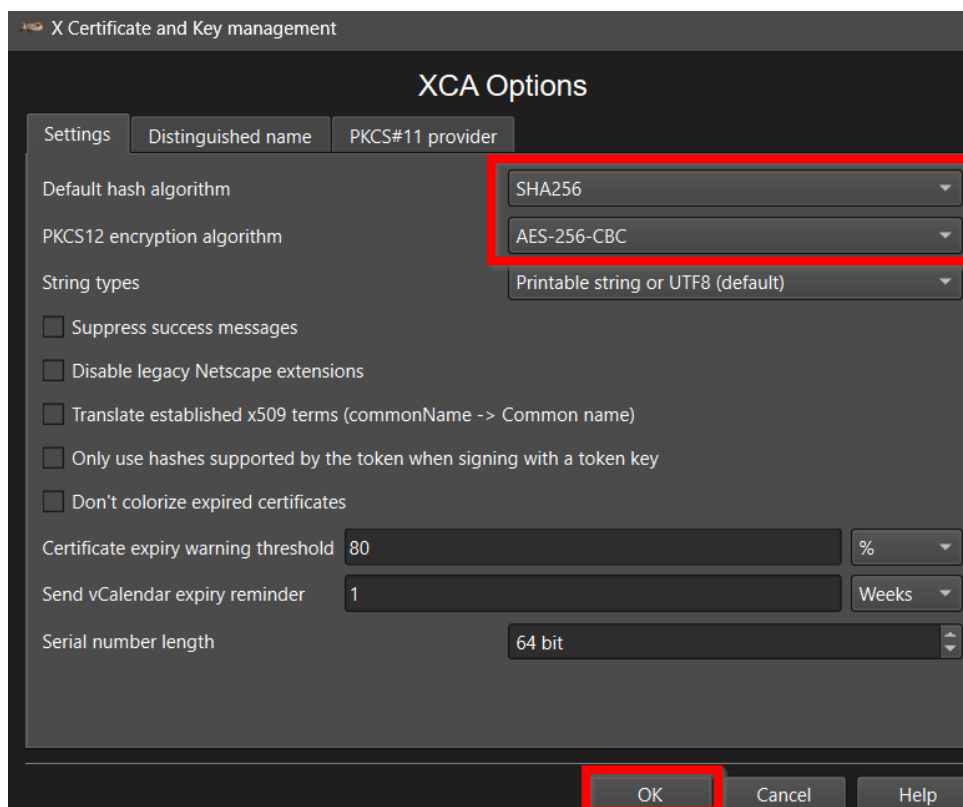
3. Crear contraseña, y pulsar sobre "OK".



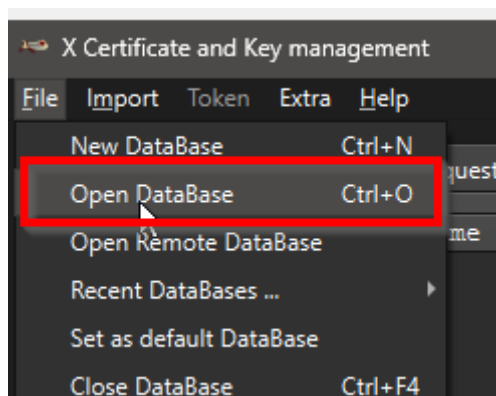
4. Pulsar sobre change en el cuadro de diálogo que aparece para cambiar el algoritmo de encriptación



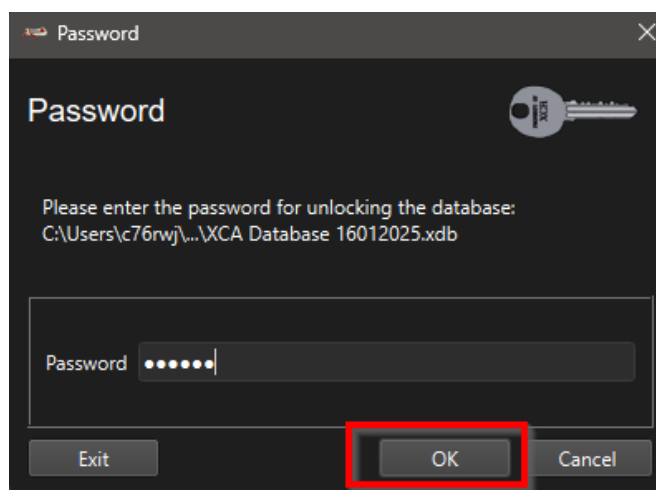
5. Se abrirán las opciones, y en la pestaña "Settings" hay que cambiar la configuración de la encriptación del algoritmo para PKCS12 (AES-256-CBC). El hash aparecerá por defecto configurado para SHA256.



6. Abrir la base de datos creada anteriormente pulsando sobre /File/Open DataBase.



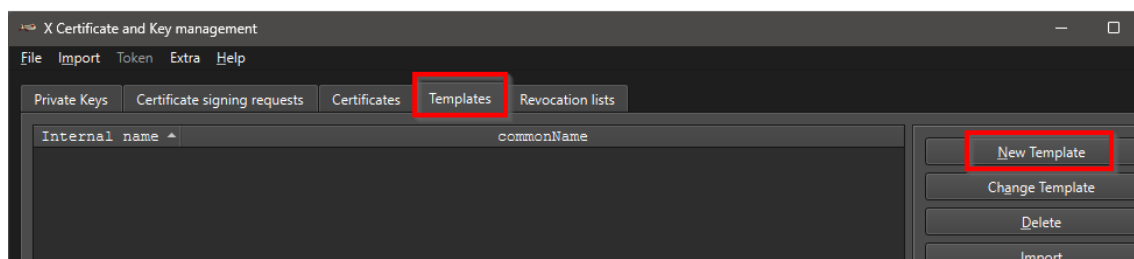
7. Se abrirá una ventana del explorador en el cual hay que elegir el archivo de la base de datos creada con anterioridad. Una vez elegido, nos pedirá la contraseña privada que introducimos al crear la base de datos. La introducimos y pulsamos sobre "OK".



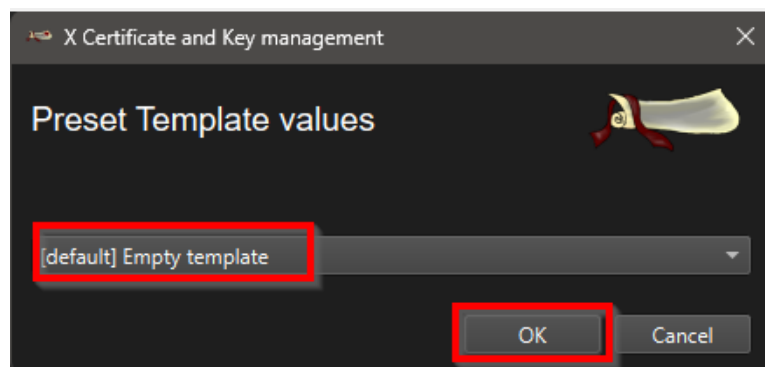
3.2 Crear plantilla para certificados

Esta función es ideal si es necesaria la creación de mas de un certificado.

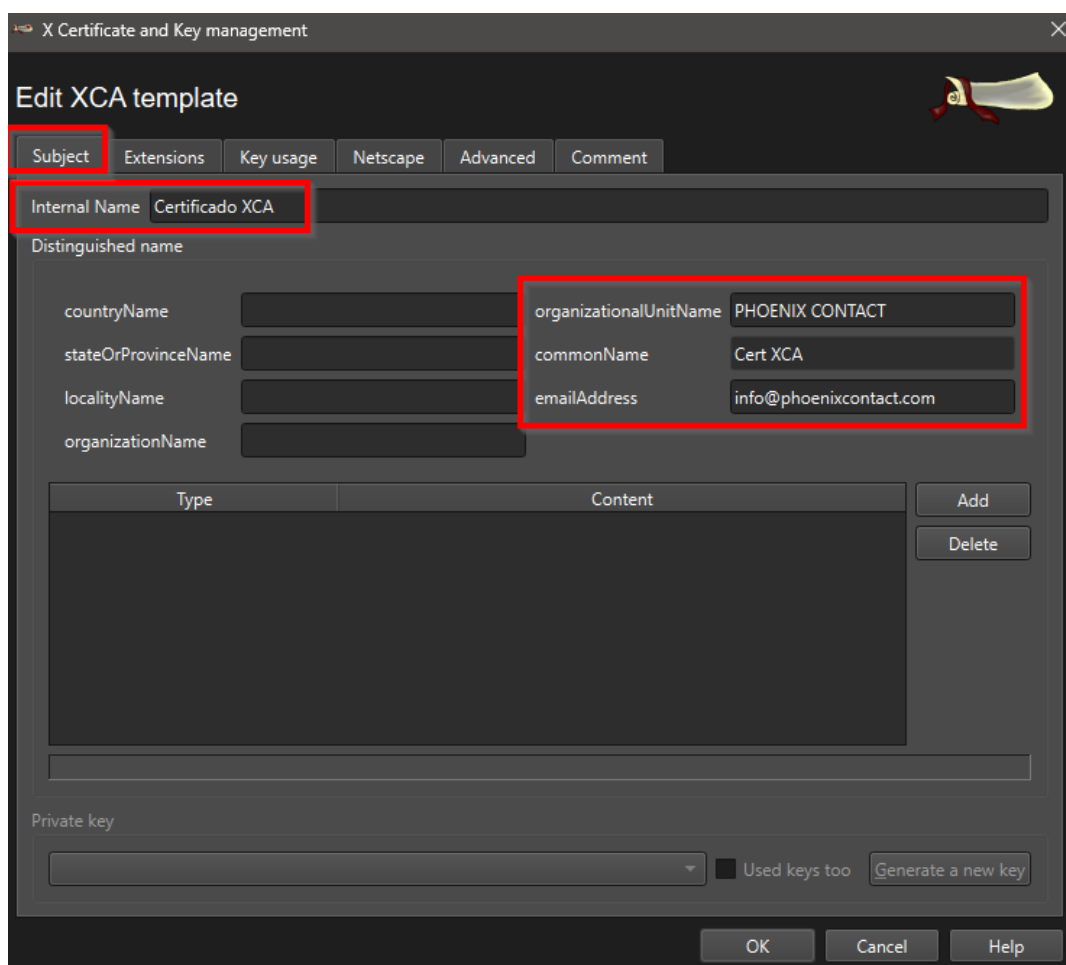
1. Seleccionar la pestaña templates, y pulsar sobre "New template".



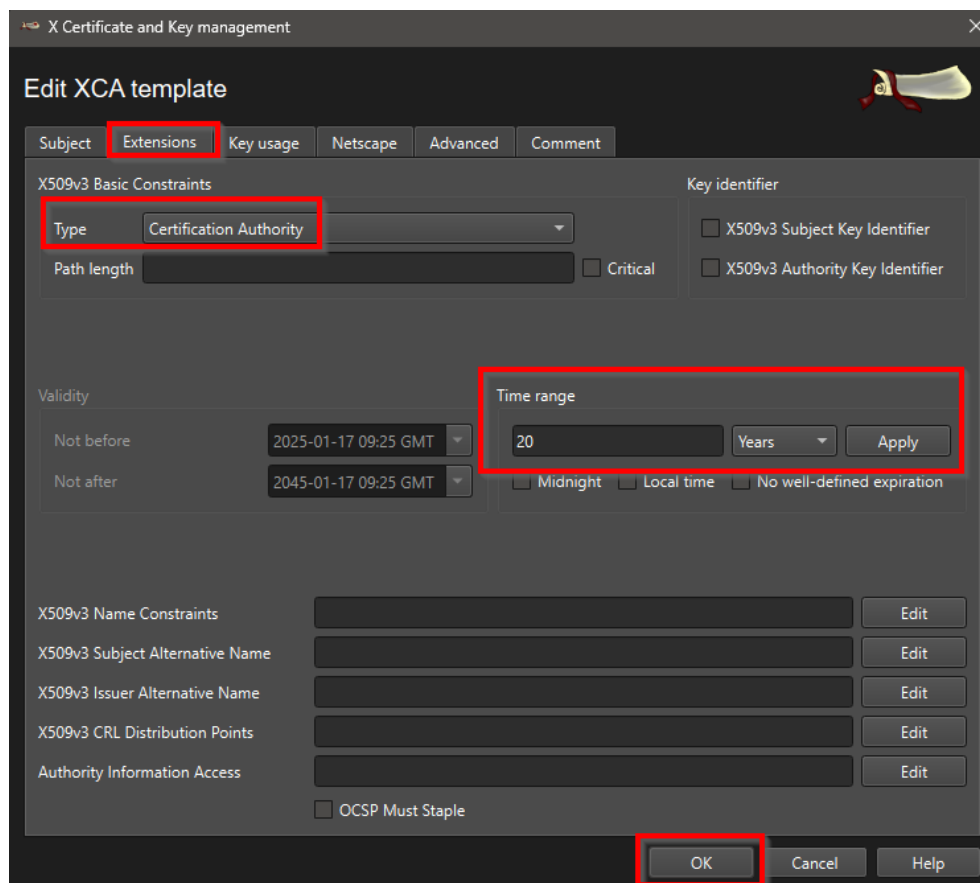
2. Aparecerá una nueva ventana. En "Preset template values", seleccionar "Empty template"



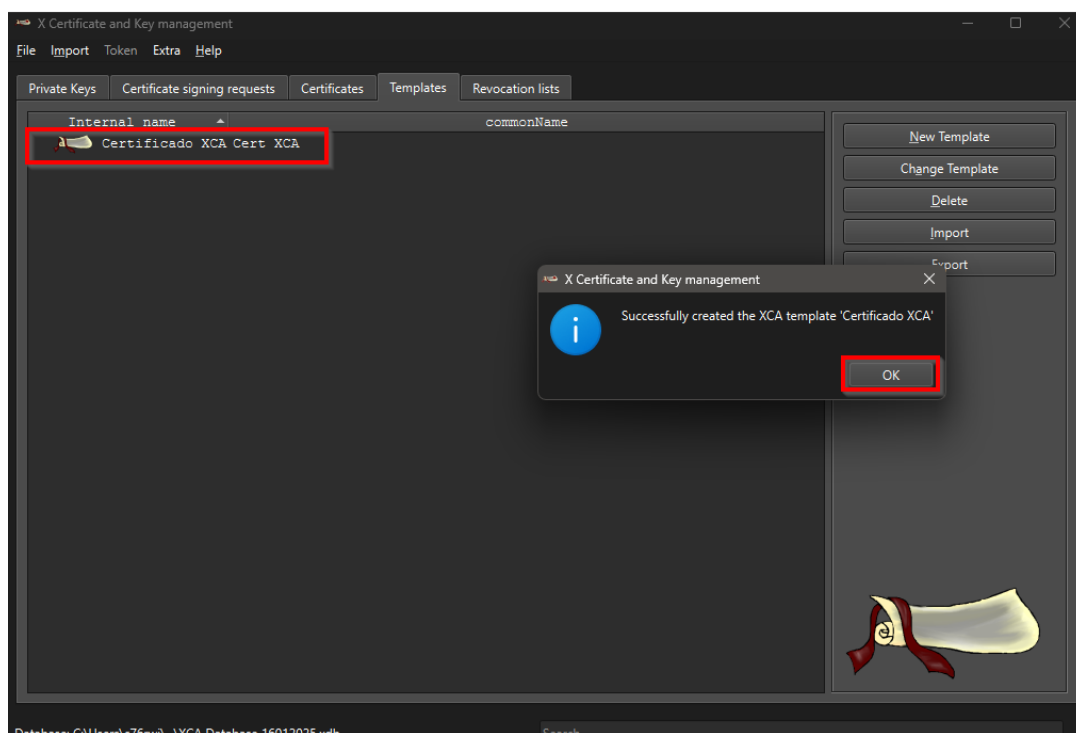
3. En la ventana de configuración que aparece, seleccionar la pestaña "Subject", y rellenar los campos "Internal Name, organizationalUnitName, commonName y emailAddress". Se debe usar los datos corporativos de la empresa interesada.



4. Seleccionar la pestaña "Extensions". En "Type", elegir "Certification Authority" y en la zona de "Time range", configurar la extensión para que la validez del certificado dure lo máximo posible (por ejemplo, 20 años) y pulsar sobre "Apply" para que los cambios tengan efecto. Pulsar luego "OK"

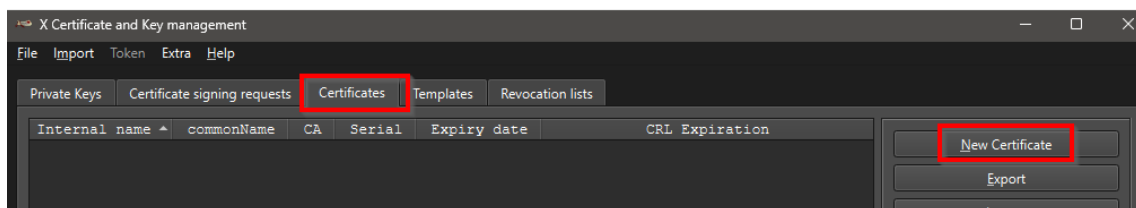


5. Aparecerá un cuadro de diálogo indicando que la plantilla ha sido satisfactoriamente creada. Aparecerá también la plantilla creada en el apartado de "Templates".

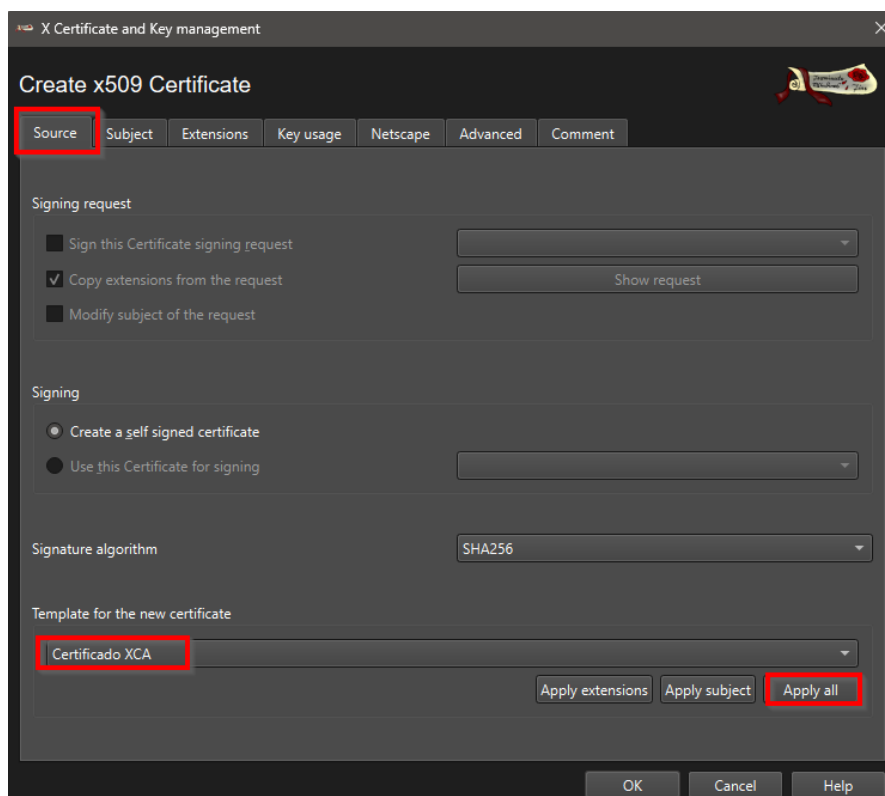


3.3 Crear certificado X.509 (CA)

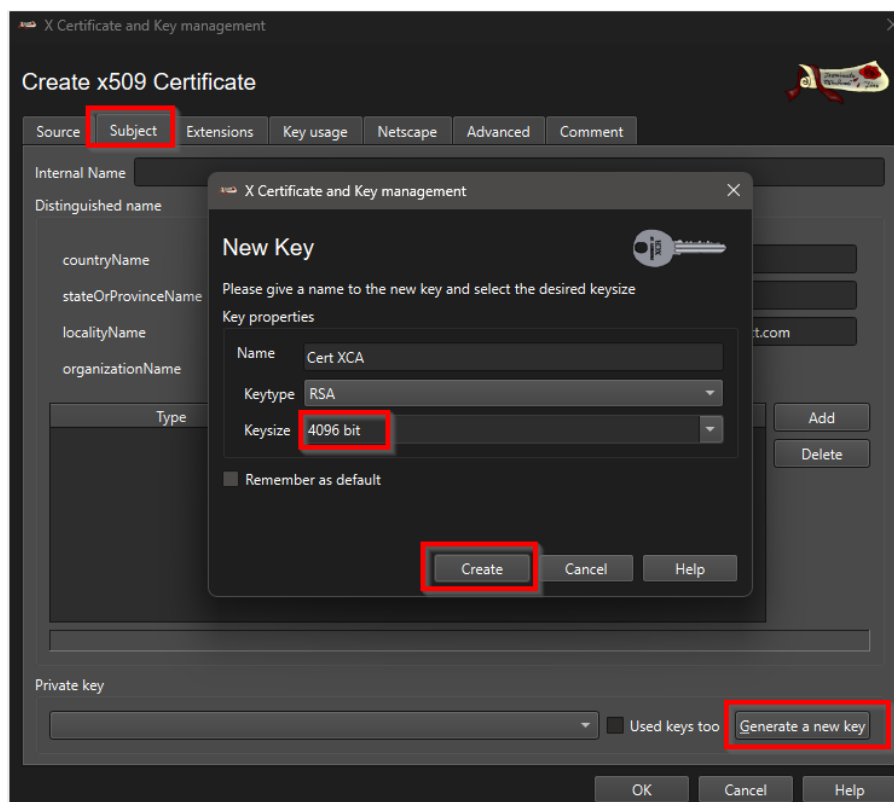
1. Seleccionar pestaña "Certificates" y pulsar sobre "New Certificate".



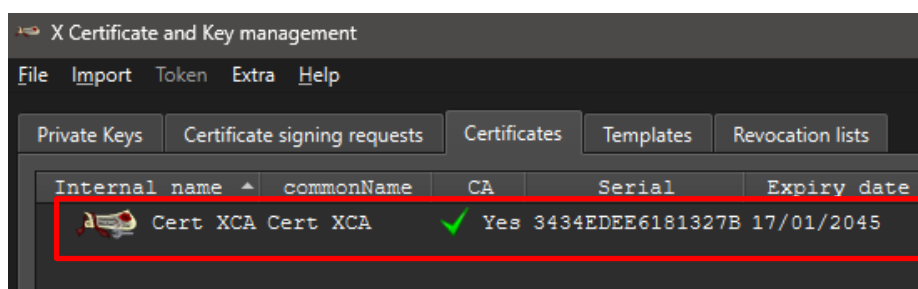
2. Dentro del nuevo menú que aparece, seleccionar la pestaña "Source". En el último apartado "Template for the new certificate", seleccionar la plantilla creada con anterioridad (en el ejemplo, Certificado CA) y a continuación pulsar sobre "Apply all".



3. Seleccionar la pestaña subject. Deberían estar todos los datos configurados en la plantilla. En la última sección de "Private key", pulsar sobre "Generate a new key". En la nueva ventana que aparece, seleccionar 4096 bit en "Keysize" y luego pulsar sobre "Create". Seguidamente, aparecerá una ventana avisando de que la "Private key" se ha creado satisfactoriamente.

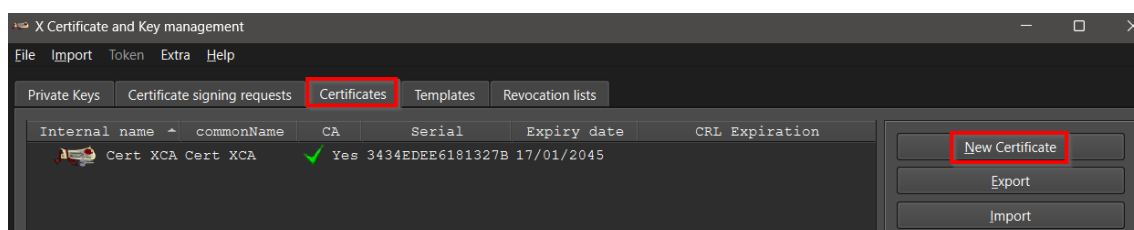


4. Seleccionar la pestaña “Extensions” para comprobar que los datos están según los configurados en la plantilla, pulsar “OK”. Un nuevo aviso aparecerá sobre la creación satisfactoria del certificado y éste aparecerá en el espacio de “Certificates”.

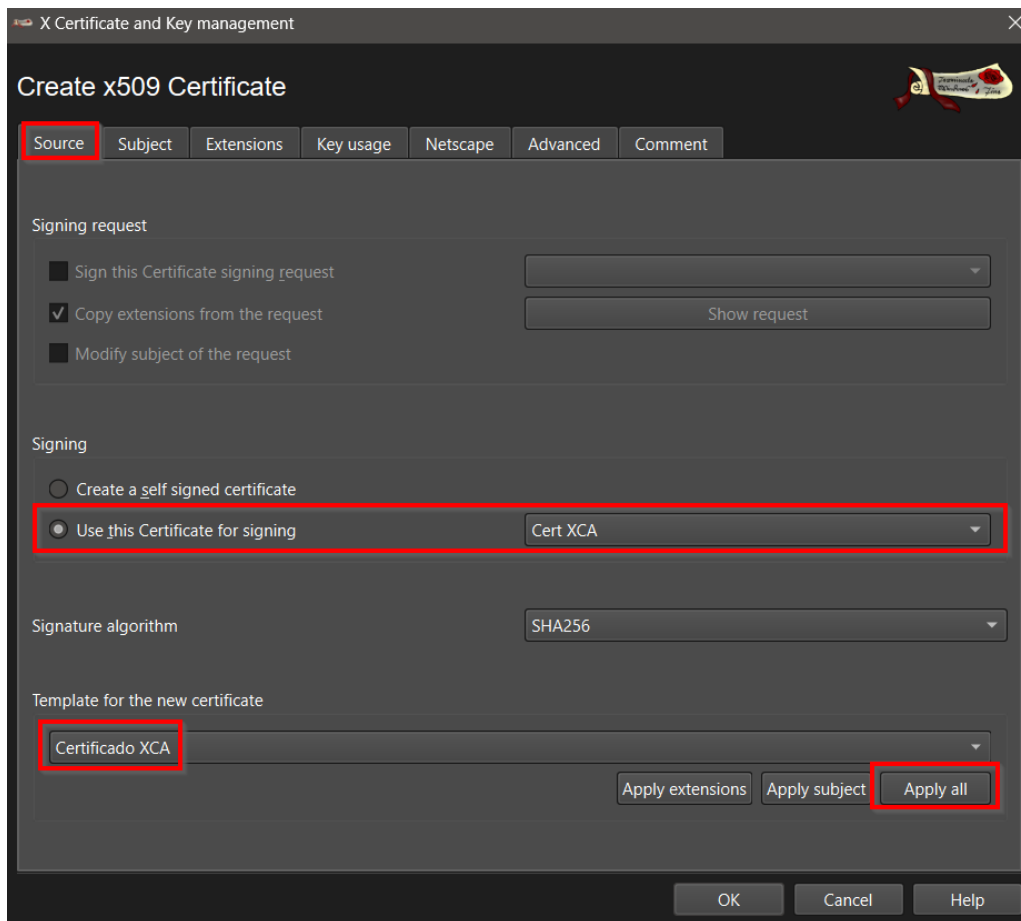


3.4 Crear certificado cliente.

1. El certificado cliente se hace sobre la base de un certificado CA ya creado. Pulsar sobre “New Certificate”.



- En la pestaña "Source", en la sección "Signing", selecciona "Use this certificate for signing" y selecciona el certificado CA correspondiente. Elige también la plantilla correspondiente ya creada en "Template for the new certificate". Una vez seleccionado, pulsar sobre "apply all" y pasar a la pestalla "Subject".



X Certificate and Key management

Create x509 Certificate

Source Subject Extensions Key usage Netscape Advanced Comment

Signing request

☐ Sign this Certificate signing request

☒ Copy extensions from the request

☐ Modify subject of the request

Signing

☐ Create a self signed certificate

☒ Use this Certificate for signing

Cert XCA

Signature algorithm

SHA256

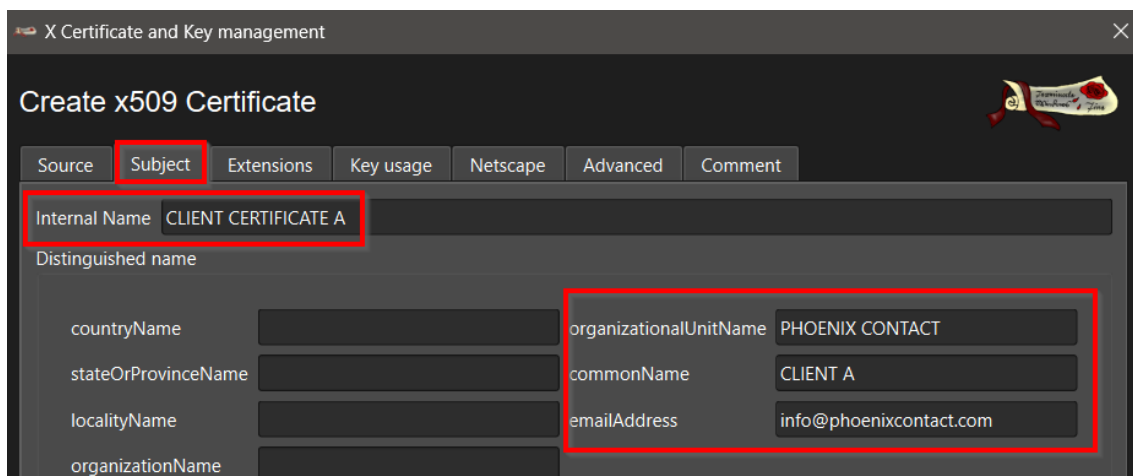
Template for the new certificate

Certificado XCA

Apply extensions Apply subject Apply all

OK Cancel Help

- En los campos "Internal Name" y "commonName" hay que cambiar los nombres a otros con identificativos de certificado cliente. Se debe usar los datos corporativos de la empresa interesada.



X Certificate and Key management

Create x509 Certificate

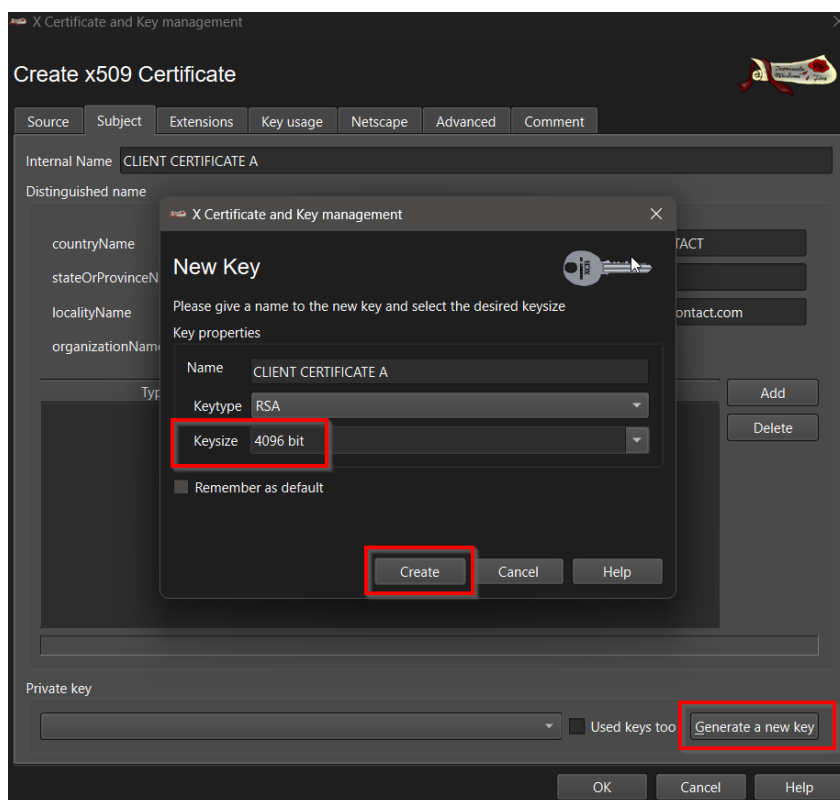
Source Subject Extensions Key usage Netscape Advanced Comment

Internal Name CLIENT CERTIFICATE A

Distinguished name

countryName		organizationalUnitName	PHOENIX CONTACT
stateOrProvinceName		commonName	CLIENT A
localityName		emailAddress	info@phoenixcontact.com
organizationName			

4. Pulsar sobre “Generate a new key” abajo a la derecha de la tabla. Se abrirá una nueva ventana: en “Key size” seleccionar “4096 bit”, y pulsar sobre “Create”. Aparecerá una ventana avisando de que la clave privada de RSA ha sido creada con éxito. Seleccionar la pestaña “Extensions”.



5. En la sección “X.509v3 Basic Constraints”, en “Type”, seleccionar “End Entity”. “Time range” debería de estar en el mismo valor que la plantilla configurada en apartados anteriores (20 años). De no ser así, escribir este valor y pulsar sobre “Apply”. Y por último, en el recuadro a la derecha de “X509v3 Subject Alternative Name” escribir el número de IP de la LAN interna del mGuard precedido de “IP:”. En el ejemplo hay una IP para el lado LAN y otra IP para el lado WAN. “IP:192.168.1.1, IP:192.168.0.15” (debe estar el símbolo de “check ok” en verde.. Pulsar “OK”, y un nuevo aviso aparecerá sobre la creación satisfactoria del certificado y éste aparecerá en el espacio de “Certificates”, debajo del certificado CA (posiblemente haya que desplegarlo pulsando en el símbolo que aparece al lado del certificado CA).

Nota: si en la instalación hay numerosas unidades de mGuard con diferentes IPs, se puede usar un mismo certificado para todas incluyendo todas las IPs en el campo “Subject Alternative Name”.

X Certificate and Key management

Create x509 Certificate

Source Subject **Extensions** Key usage Netscape Advanced Comment

X509v3 Basic Constraints

Type **End Entity** Path length ☐ Critical

Key identifier

☐ X509v3 Subject Key Identifier
☐ X509v3 Authority Key Identifier

Validity

Not before 2025-01-23 11:25 GMT Not after 2045-01-23 11:25 GMT

Time range

20 Years Apply ☐ Midnight ☐ Local time ☐ No well-defined expiration

X509v3 Name Constraints Edit

X509v3 Subject Alternative Name ✓ IP:192.168.1.1, IP:192.168.0.15 Edit

X509v3 Issuer Alternative Name Edit

X509v3 CRL Distribution Points Edit

Authority Information Access Edit

☐ OCSP Must Staple

OK Cancel Help

X Certificate and Key management

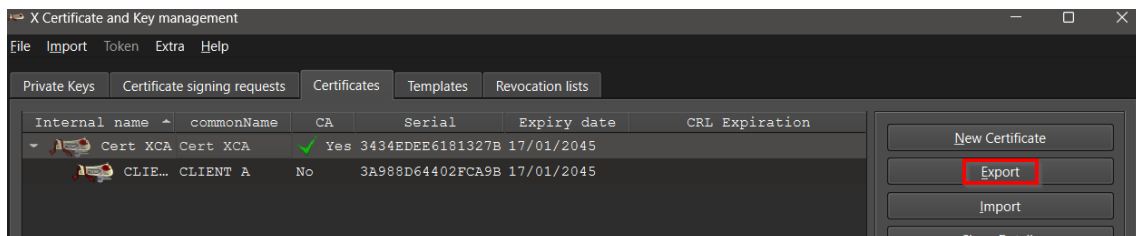
File Import Token Extra Help

Private Keys Certificate signing requests **Certificates** Templates Revocation lists

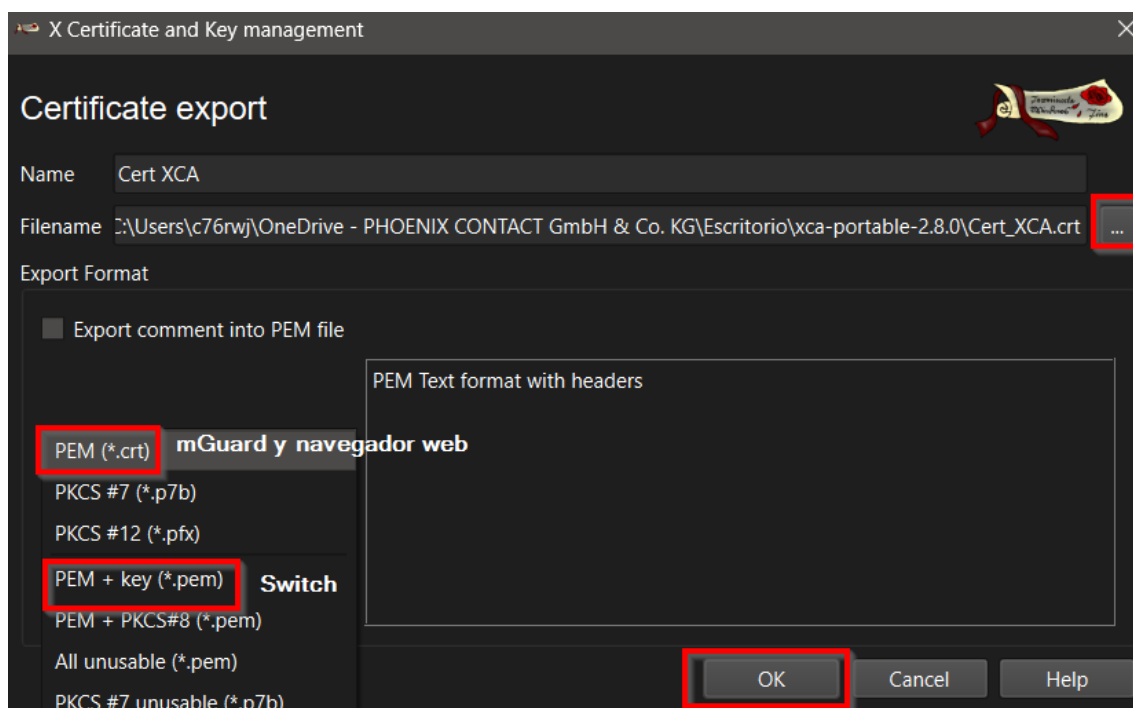
Internal name	commonName	CA	Serial	Expiry date
▼ Cert XCA Cert XCA		✓ Yes	3434EDEE6181327B	17/01/2045
CLIE... CLIENT A		No	3A988D64402FCA9B	17/01/2045

4 Exportar certificados

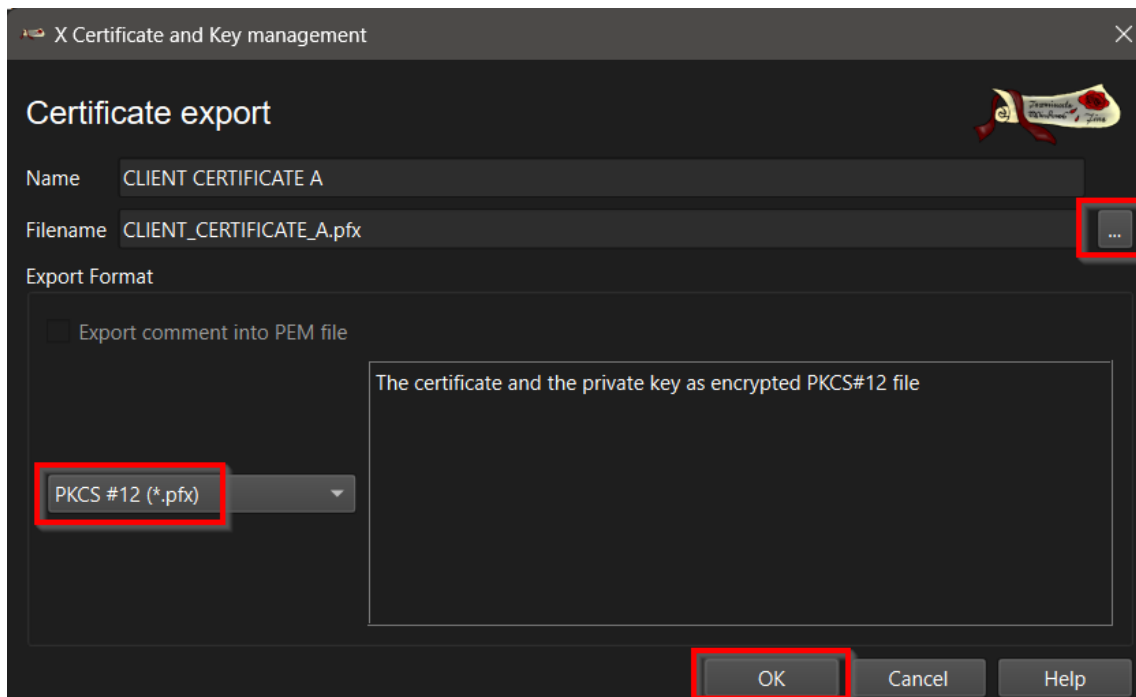
1. En la pestaña “Certificates”, seleccionar el certificado a exportar (CA o cliente), y seguidamente pulsar sobre “Export”.



2. En la nueva ventana que aparece, pulsar sobre los tres puntos para elegir el directorio del PC donde se quiere guardar el certificado exportado. Luego elegir el formato en la pestaña desplegable. Se deben generar los siguientes archivos, en función del dispositivo donde se vaya a importar el certificado:
 - a. Certificado CA
 - PEM (*.crt) para el WBM de mGuard, y para navegador web (Edge, Chrome, etc...).
 - PEM+key(*.pem) para el WBM del Switch.



- b. Certificado cliente
 - PKCS#12 (*.pfx) para certificado cliente (mGuard) y pulsar “OK”. En el caso del certificado cliente pedirá la clave privada, generada con anterioridad.

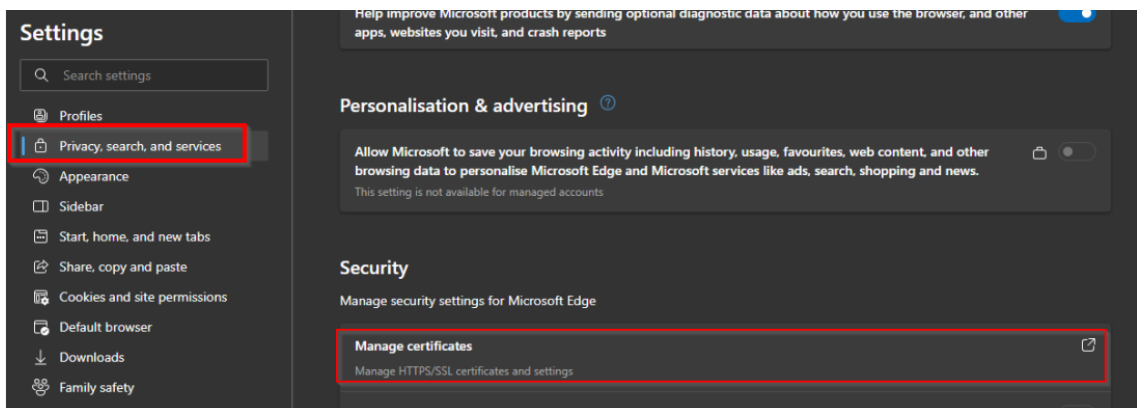


5 Importar certificado en navegador web

En el navegador web hay que importar el certificado CA en formato PEM (*.crt). Para ello, accederemos al gestor de certificados del cliente de navegación que tengamos instalado.

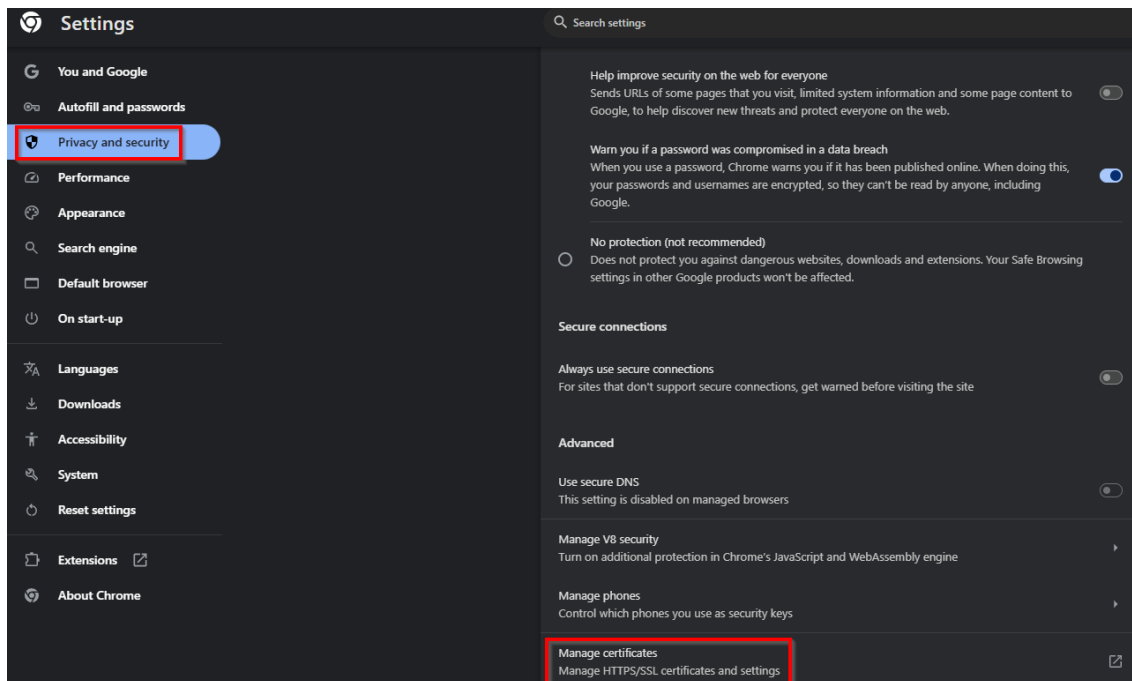
Nota: la importación solo hay que hacerla una vez en uno de los navegadores, ya que usan el mismo gestor de certificados de Windows.

1. Acceder al menú "Settings" en el navegador, pulsando sobre el botón "...".
 - a. MS Edge.
 - Seleccionar a la izquierda "Privacy, search, and services".
 - En la sección "Security", pulsar sobre "Manage certificates"

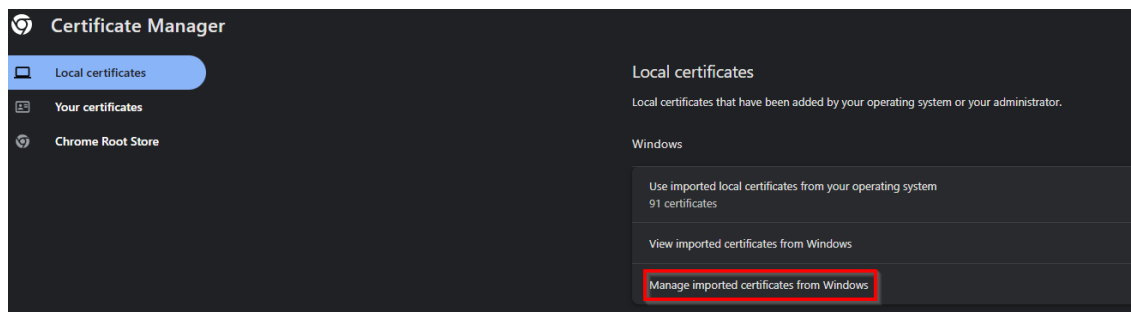


b. Google Chrome.

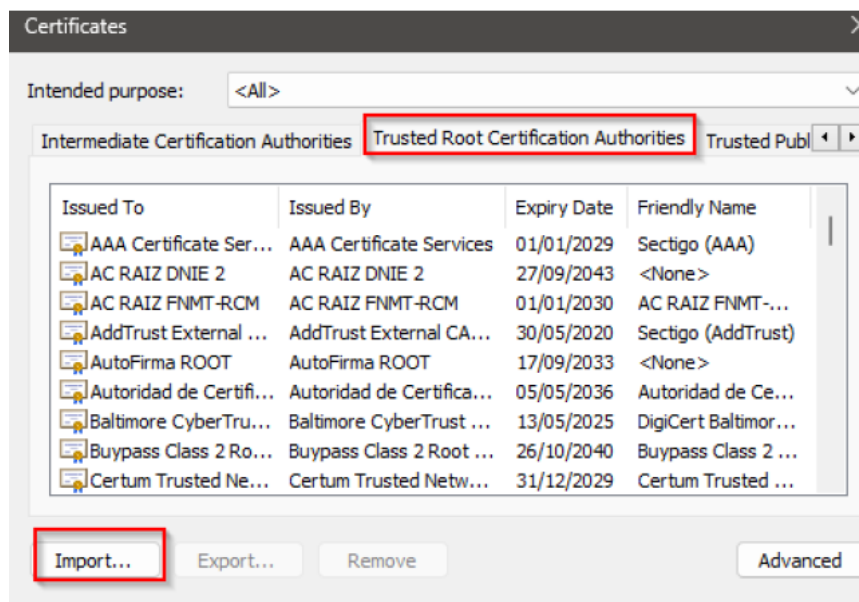
- Seleccionar a la izquierda “Privacy and security”, y posteriormente a la derecha “Security”.
- Aparecerá a la derecha un nuevo menú de opciones, buscar y seleccionar “Manage certificates”



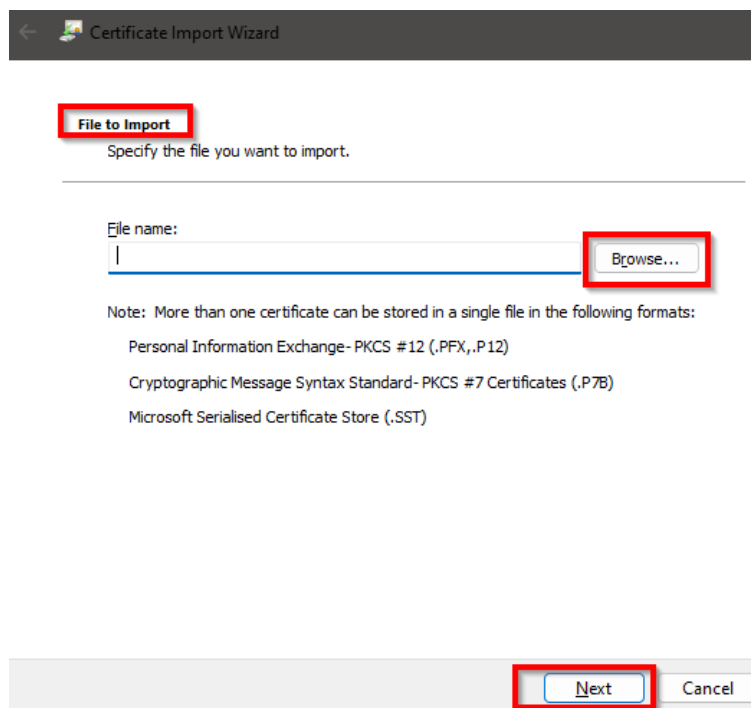
- Seleccionar “Manage imported certificates from windows”.



2. Aparecerá la Ventana del gestor de certificados. Seleccionar la ventana “Trusted Root Certification Authorities” y seguidamente pulsar sobre “Import”.



3. Aparecerá una ventana de bienvenida al asistente de importación de certificados. Pulsar sobre "Next".
4. En la ventana "File to import", pulsar sobre "Browse" y buscar el certificado *.crt en el directorio de Windows donde se haya creado.



5. Aparecerá por defecto seleccionado "Place all certificates in the following store" para "Trusted Toot Certification Authorities". Pulsar sobre "Next".

← Certificate Import Wizard

Certificate Store
Certificate stores are system areas where certificates are kept.

Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for the certificate.

☐ Automatically select the certificate store based on the type of certificate
☒ Place all certificates in the following store

Certificate store:

6. Aparecerá una Ventana con un resumen del certificado importado. Pulsar sobre "Finish". Aparecerá seguidamente un mensaje de que la instalación del certificado a sido satisfactoria.

← Certificate Import Wizard

Completing the Certificate Import Wizard

The certificate will be imported after you click Finish.

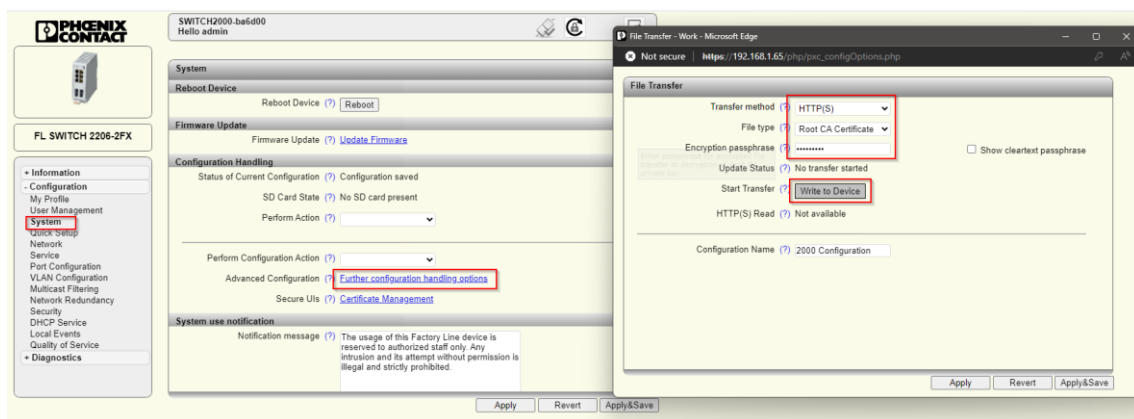
You have specified the following settings:

Certificate Store Selected by User	Trusted Root Certification Authorities
Content	Certificate
File Name	C:\Users\c76rwj\Downloads\XCA_Device.crt

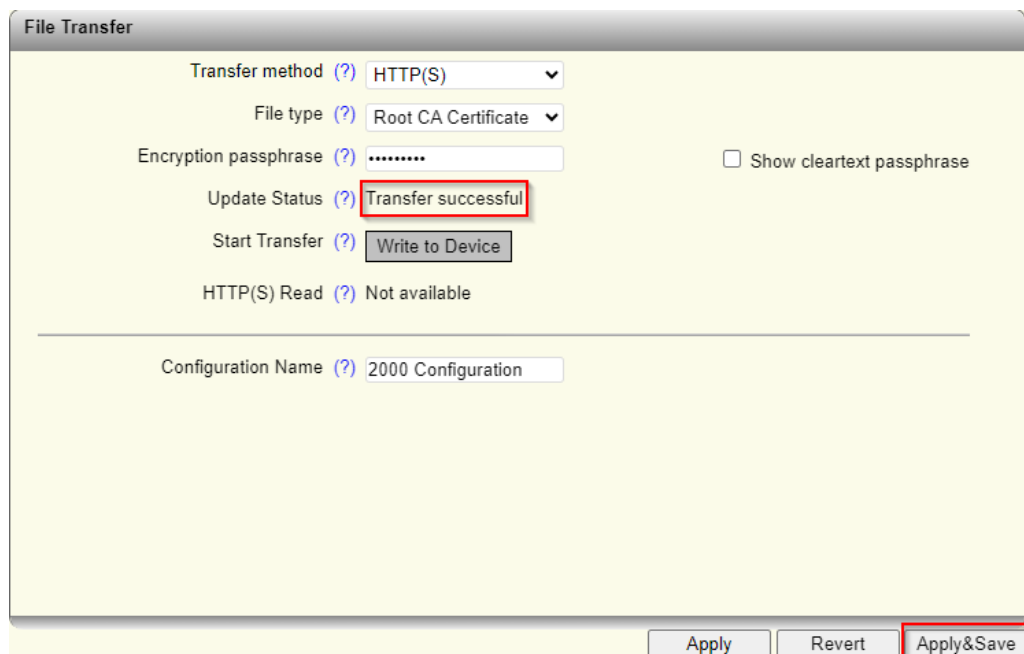
6 Importar certificados en Switch

En el Switch solo hay que importar el certificado CA, pero en formato PEM + key (*.pem). Para ello, acceder al WBM del switch a través del navegador web del PC y realizar lo siguiente:

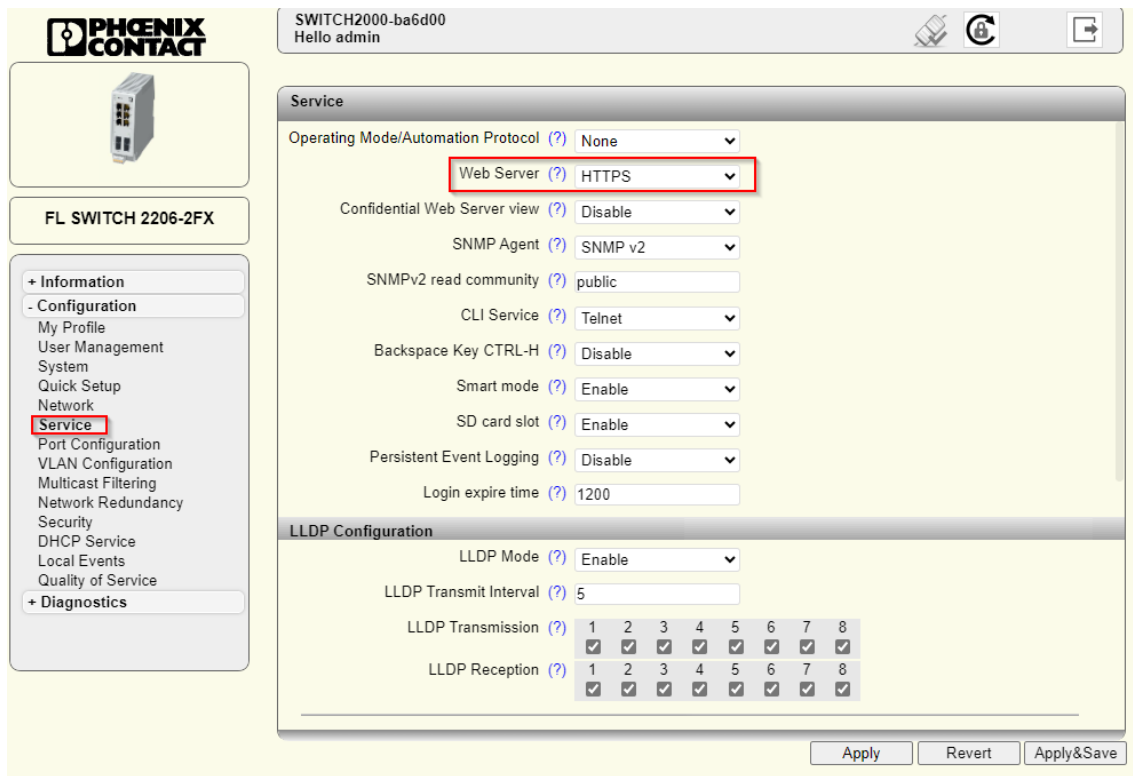
1. En el menú de la izquierda, en el apartado "Configuration" seleccionar "System", y en el acampo de "Configuration Handling", seleccionar el link "Further configuration handling options". Se abrirá una ventana
2. Seleccionar "HTTP(S)" en "Transfer method", "Root CA Certificate" en "File Type" y escribir la contraseña privada del certificado (la contraseña con la que se creó el certificado). Luego, pulsar sobre "Write to Device". Se abrirá una ventana de explorador de Windows en la que hay que buscar y seleccionar el certificado con extensión *.pem creado previamente.



3. Una vez transferido el fichero, en "Update Status" aparecerá "Transfer succesful". Pulsar sobre "Apply & Save", y salir.



4. En el menú de la izquierda, en el apartado "Configuration", seleccionar "Service", y en el campo "Web server" seleccionar "HTTPS" y pulsar sobre "Apply&Save".



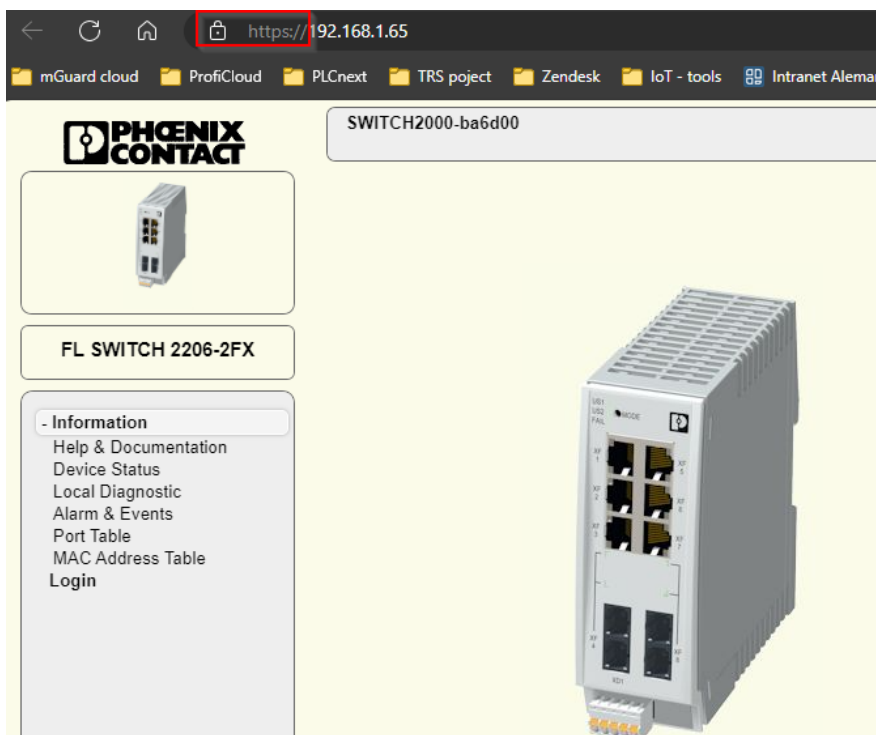
The screenshot shows the Phoenix Contact web management interface. On the left, there is a sidebar with a menu under "Configuration" where "Service" is selected. The main area displays the "Service" configuration page for a switch (SWITCH2000-ba6d00). The "Web Server" dropdown is set to "HTTPS". Below it, the "LLDP Configuration" section shows "LLDP Mode" set to "Enable" and "LLDP Transmit Interval" set to 5. The "LLDP Transmission" and "LLDP Reception" tables are both fully checked for all 8 ports.

Operating Mode/Automation Protocol (?)	Web Server (?)	Confidential Web Server view (?)	SNMP Agent (?)	SNMPv2 read community (?)	CLI Service (?)	Backspace Key CTRL-H (?)	Smart mode (?)	SD card slot (?)	Persistent Event Logging (?)	Login expire time (?)
None	HTTPS	Disable	SNMP v2	public	Telnet	Disable	Enable	Enable	Disable	1200

LLDP Configuration																	
LLDP Mode (?)	LLDP Transmit Interval (?)																
Enable	5																
LLDP Transmission (?)	1	2	3	4	5	6	7	8	LLDP Reception (?)	1	2	3	4	5	6	7	8
	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Buttons: Apply, Revert, Apply&Save

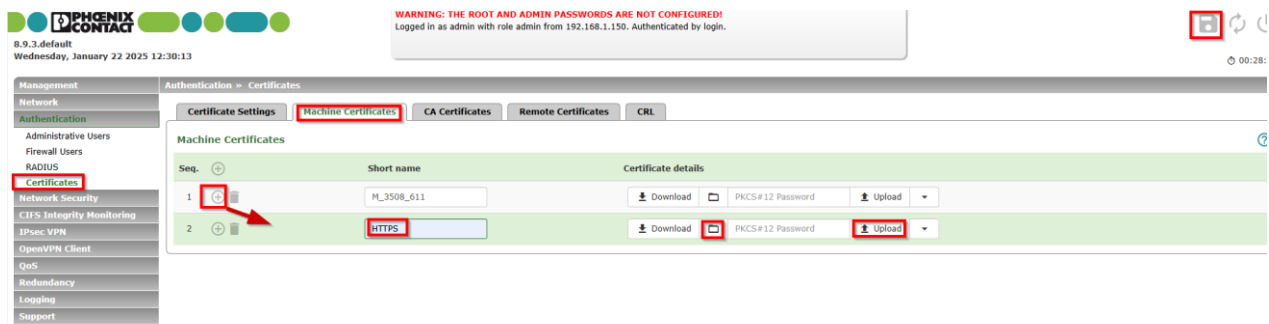
5. Reiniciar el Switch y el navegador web.
6. Si el certificado CA ya ha sido importado en el navegador del PC (punto 5 del documento), al acceder al WBM del Switch no aparecerá ningún aviso sobre falta de seguridad, y el icono del candado al lado de la dirección en el navegador aparecerá cerrado.



7 Importar certificados en mGuard

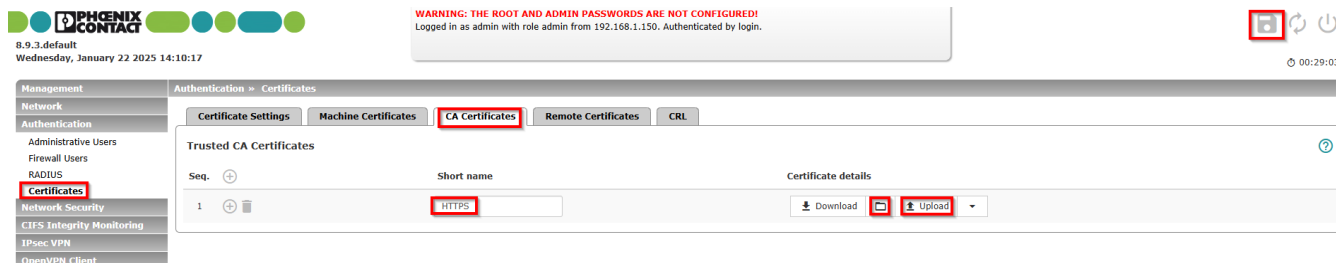
7.1 Certificado cliente

1. En el WBM, en la parte derecha del menú, acceder a "Authentication/Certificates" y seleccionar la pestaña "Machine Certificates". Pulsar sobre "+" y se añadirá una nueva línea.
2. Escribir nombre en el campo "Short name", y pulsar sobre el icono de la carpeta. Se abrirá una ventana del explorador en la que hay que seleccionar el certificado formato PKCS#12 (*.pfx).
3. Escribir la contraseña privada del certificado en el campo que está entre el icono de la carpeta y el botón "Upload".
4. Pulsar sobre "Upload", y al finalizar un aviso "OK" aparecerá en verde en la parte superior izquierda de la página del WBM.
5. Pulsar sobre el icono del disquete arriba a la derecha, para guardar los cambios. Aparecerá un aviso de "OK" aparecerá en verde en la parte superior izquierda de la página del WBM.



7.2 Certificado CA

1. En el WBM, en la parte derecha del menú, acceder a “Authentication/Certificates” y seleccionar la pestaña “CA Certificates”.
2. En la línea existente, escribir un nombre para el certificado en el campo “Short name”, pulsar sobre el icono en forma de carpeta y, al abrirse el explorador de Windows, buscar y seleccionar el certificado PEM (*.crt).
3. Pulsar sobre “Upload”, y al finalizar un aviso “OK” aparecerá en verde en la parte superior izquierda de la página del WBM.
4. Pulsar sobre el icono del disquete arriba a la derecha, para guardar los cambios. Aparecerá un aviso de “OK” aparecerá en verde en la parte superior izquierda de la página del WBM.



7.3 Activar el certificado cliente

Nota: este punto no es necesario para versiones de firmware **10.6 o superior**.

Será necesario habilitar el certificado cliente subido al mGuard en el punto 7.1. Pero la funcionalidad que permite esta configuración no está habilitada por defecto. Hay que modificar los niveles de acceso mediante consola SSH como usuario root.

1. En la consola SSH, ejecutar el comando `gaiconfig --set WWW_LEVEL 90`.

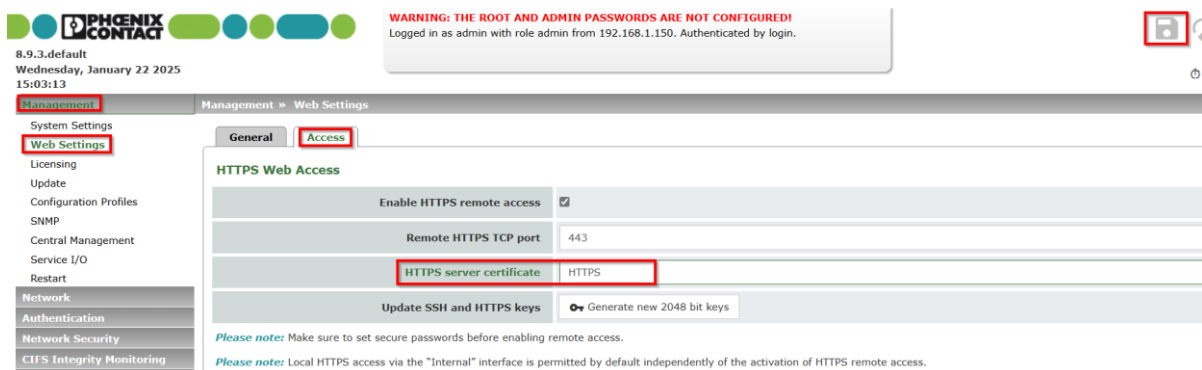
```
mGuard
Pre-authentication banner message from server:
| The usage of this mGuard security appliance is reserved to authorized staff o
> nly. Any intrusion and its attempt without permission is illegal and strictly
> prohibited.
End of banner message from server
-----
mGuard Security Appliance
Copyright (C) 2001-2024 PHOENIX CONTACT Cyber Security GmbH and others

NOTE: Any modification of the software will void your support.
Please use the 'gaiconfig' command for configuration changes.
The usage of this mGuard security appliance is reserved to
authorized staff only. Any intrusion and its attempt without
permission is illegal and strictly prohibited.
-----

BusyBox v1.26.1 (2024-08-29 10:09:51 UTC) built-in shell (ash)

# gaiconfig --set WWW_LEVEL 90
Starting system reconfiguration.
System reconfiguration finished.
Ok
```

2. En el WBM del mGuard, navegar hacia “Management/Web Settings” y seleccionar la pestaña “Access”. En el campo desplegable “HTTPS server certificate”, seleccionar el certificado cliente subido en el punto 7.1. Guardar cambios pulsando sobre el icono del disquete.



3. Volver a la consola de SSH, y ejecutar el comando `gaiconfig --set WWW_LEVEL 10`.

```
# gaiconfig --set WWW_LEVEL 10
Starting system reconfiguration.
System reconfiguration finished.
Ok
#
```

4. Si el certificado CA ya ha sido importado en el navegador del PC (punto 5 del documento), al acceder al WBM del Switch no aparecerá ningún aviso sobre falta de seguridad, y el icono del candado al lado de la dirección en el navegador aparecerá cerrado.



← ↻ 🏠 🔒 <https://192.168.1.1/index.cgi>

📁 mGuard cloud 📁 ProfiCloud 📁 PLCnext 📁 TRS project 📁 Zendesk 📁 IoT - tools 📁 Intranet Alem

PHOENIX CONTACT

8.9.3.default
Wednesday, January 22 2025
15:12:48

WARNING: THE ROOT AND AI
Logged in as admin with role adr

Management **Management » System Settings**

System Settings
Web Settings
Licensing
Update
Configuration Profiles

Host **Time and Date** **Shell Access** **E-Mail**

System

State of the power supply 1